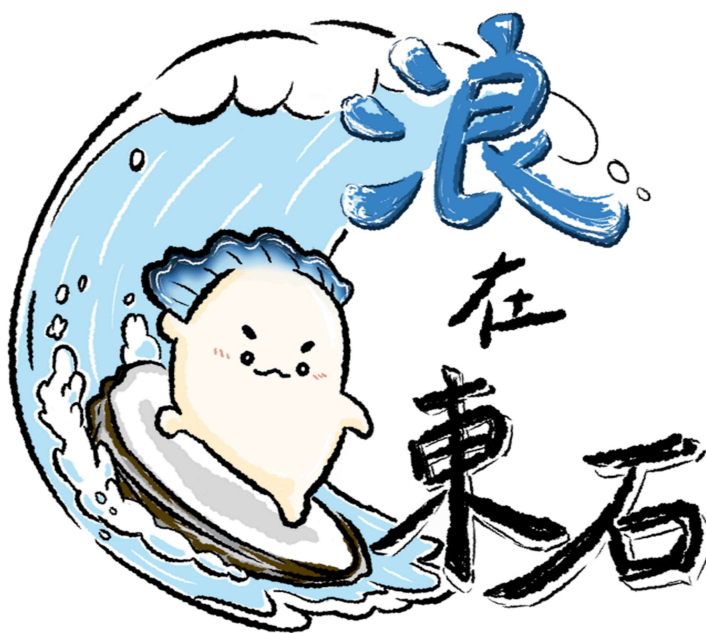


國立嘉義大學資訊管理學系
網頁程式設計專題



浪在東石

指導教授： 李彥賢 教授

小組成員：

1134524 藍心彤

1134527 張品惟

1134555 顏竣揚

1134557 林祐睿

1134558 葉睿璿

中華民國 115 年 1 月 9 日

目錄

壹、專案概述.....	2
一、網站簡介.....	2
二、目標客群分析.....	3
三、網站分析與比較.....	4
四、網站頁面設計發想.....	7
貳、網站建置.....	9
一、網站架構.....	9
二、系統開發環境.....	10
三、功能描述.....	11
參、使用者手冊.....	14
一、網站操作說明.....	14
肆、結論.....	22
伍、參考資料.....	23

壹、專案概述

一、網站簡介

東石，是一處與海共生的地方。這裡有退潮時裸露的潮間帶，有日落時閃著光的蚵架，還有吹不盡的海風，更有充滿人情味的居民。我們的網站《浪在東石》正是從海的角度出發、將「海」做為網站的靈魂元素，讓更多人看見嘉義東石獨有的文化與景點。無論你是為了一嘗可口鮮甜的美食、一探最道地的漁村文化亦或是捕捉如畫般的海岸風景，都能在東石找到獨屬於自己的那份感動。

我們希望《浪在東石》不只是網站而已，而是一個讓人「感受地方」的平台。透過視覺與互動的結合，讓使用者在瀏覽的過程中，能體會人與海洋共存的日常。我們也特地設計了吉祥物「小浪」來呼應我們的網站名稱《浪在東石》，「小浪」是一顆天真且溫馴的小牡蠣，牠象徵著我們在東石所感受到的熱情與平靜交織的情緒，也代表人與海洋間的緊密情感。透過小浪的陪伴，使用者將跟隨牠的腳步，一起在網站中探索東石的每一道風景。

在進入《浪在東石》的那一刻，旅程就此展開。首頁播放著預告片形式的開場影片，邀請使用者與製作者們一同「抵達」這片海岸。同時，頁面整合**即時天氣、日出日落時程、潮汐資訊與當地活動**，讓旅人能即時掌握影響出遊的因素，從螢幕前就開始為旅程做準備。進一步的探索從「**東石特色**」開始，這裡以圖文交織的形式呈現地方文化、與信仰風俗，讓人彷彿置身港邊。而「**互動地圖**」則是網站的一大亮點。使用者可在地圖中自由點選景點、美食、廟宇與住宿熱點。若還沒有決定目的地，也能試試「**浪一浪轉盤**」，讓系統隨機為你挑選今日的好去處，為旅程增添與驚喜。我們同時結合了「心理測驗」與「**推薦路線**」，讓大家透過測驗結果，來挑選出最適合您的旅遊行程，無論是時間有限的「一日漁港輕旅行」，充滿親子童趣的「親子海岸探索行」，想靜靜欣賞夕陽的「漫遊黃昏路線」，想認識地方文化的「文藝古蹟路線」，或是什麼都要的「小孩子才做選擇，我要全部路線」，都能滿足不同族群的旅遊需求。

當旅程的畫面一一展開，《浪在東石》希望帶給使用者的不僅是資訊而是一段與地方共鳴的體驗。每一次點擊、每一次瀏覽，都是一次次與東石這個地方的對話。最後，《浪在東石》誠摯地邀請使用者與小浪一起在網站中發現屬於東石這個地方的魅力、風景與人文。

二、目標客群分析

本網站以「18至25歲年輕族群」作為主要目標客群，此族群多為大學生、碩士生與初入職場的青年，多以機車作為出遊時的代步工具，並具有高度的數位使用習慣，重視視覺設計與互動體驗，偏好具備生活感、探索感與娛樂性的網站內容。

在主題定位方面，本網站以「浪」為核心概念，結合海洋、漁港與地方文化特色及小吃，營造出輕鬆探索的旅遊氛圍。這類型的主題符合年輕族群喜歡短期出遊、拍照打卡與體驗在地特色的需求，能有效引發他們的興趣與共鳴。

根據觀察發現，在這個節奏快速的世代，大部分的年輕人早已習慣快速瀏覽資訊，直觀的介面能降低使用門檻，提升停留意願與使用體驗，為此本網站設計了簡潔又精緻的風格，搭配搭配圖片與清楚的版面配置，讓使用者能快速理解網站內容。

此外，在推薦路線上添加心理測驗更是能成功吸引年輕族群的注意，並透過心理測驗做建立連結與同溫層的需求，藉此吸引更多的年輕族群點進我們的網站。

三、網站分析與比較

此網站以推廣、介紹東石為核心主軸。在網站規劃上，我們的主要目的是架設一個別具風格、資訊清楚、使用簡單的網站。期望使用者能在輕鬆瀏覽的過程中，逐步產生深入探索的興趣。為此，我們上網參考了多個著名景點以及地方文化的相關網站，進行互相比對，最終挑選出兩個最符合也最接近我們組想要呈現的範例網站，分別是：「茂林國家風景區」和「交通部觀光署阿里山國家風景區管理處」。

在分析過程中，我們發現「茂林國家風景區」的網站導覽列設計極為直觀，且提供了線上機器導覽員等數位服務，這對於我們在規劃東石旅遊導覽功能時提供了實質的參考。而「交通部觀光署阿里山國家風景區管理處」則在即時動態資訊的整合上表現優異，像是將當地的氣候數據、日出日落時間與現場直播功能並排呈現，這給了我們極大的啟發，進而決定在《浪在東石》中也納入這類即時氣候 API 串接功能。

(一)茂林國家風景區



圖一、茂林風景區網站優點示意圖

1. 優點

- (1) 首頁提供了當地的風景影片，以及輪播活動的相片可供使用者自由切換。
- (2) 內建三國語言(日、英、韓)，使得外國遊客也可以輕鬆瀏覽。
- (3) 提供線上機器導覽員，可以與其對話獲取旅遊攻略。
- (4) 網站導覽列清楚且直觀。
- (5) 滑動頁面之後會出現TOP圖示，點選之後可直接返回首頁頂端。
- (6) 提供當地即時性的情報，方便遊客前往當地時較能預測情況。
- (7) 滑到底部有提供整個網站導覽，方便一次看完所有項目。



圖二、茂林風景區網缺點示意圖

2. 缺點

- (1) 觀看影片時，字幕只會出現一半，影響觀看。同時也無法操控影片(暫停、快轉)以及找尋影片出處。

(二) 阿里山國家風景區



圖三、阿里山國家風景區優缺點示意圖

1. 優點

- (1) 首頁提供了當地的風景影片，以及輪播活動的相片可供使用者自由切換。
- (2) 以圖示來更直接地讓使用者點擊。
- (3) 此網站具有當地即時溫度、紫外線、及濕度資訊。
- (4) 具有當日的日出與日落時間。

- (5)具有即時停車場車位、人流、車流資訊。
- (6)提供景點現場直播。
- (7)讓遊客能上傳旅遊照片到IG粉專，增加景點曝光度。
- (8)以行事曆的方式讓使用者獲得活動時程與資訊。
- (9)提供多種語言讓使用者減少語言所帶來的困擾。
- (10)全文檢索功能，讓使用者不用到處找所需資訊。

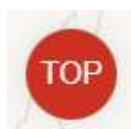
2. 缺點

- (1)沒有TOP鍵，無法一鍵回到最上面。
- (2)資訊繁雜，使用者不易利用導覽列來獲取所需資訊。
- (3)無法操控影片(暫停、快轉)以及找尋影片出處，輪播相片沒有左右按鍵。

四、網站頁面設計發想

經由上述網站分析結果，本開發小組歸納出幾個網站優點，讓我們的《浪在東石》能夠更完善，說明如下：

茂林新訊 旅遊導覽 精選遊程 線上服務 導覽預約 圖四、網站設計參考(導覽列)	導覽列清楚且直觀： 把導覽列放置在網頁最上端，較為醒目。且分類要很清晰、明確，讓使用者可以馬上了解此功能為何。
--	--



圖五、網站設計參考(TOP按鈕)

TOP返回首頁頂端按鈕:

點選按鈕即可直接返回到網頁頂端，使用者不必再手動向上滑，可降低使用者負擔。



圖六、網站設計參考(即時氣候與日出日落資訊)

即時氣候與日出日落資訊:

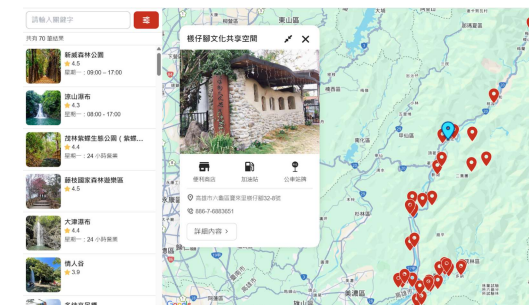
可以方便使用者在網頁上查詢資訊時，順便把相關天氣資訊全部得知，不需再另外上網查。



圖七、網站設計參考(輪播相片與影片)

輪播相片與影片:

使用影片、輪播相片的方式讓使用者可以在點入網頁的第一時間發現當地的風俗民情、風景樣貌，以及最新的展覽活動。



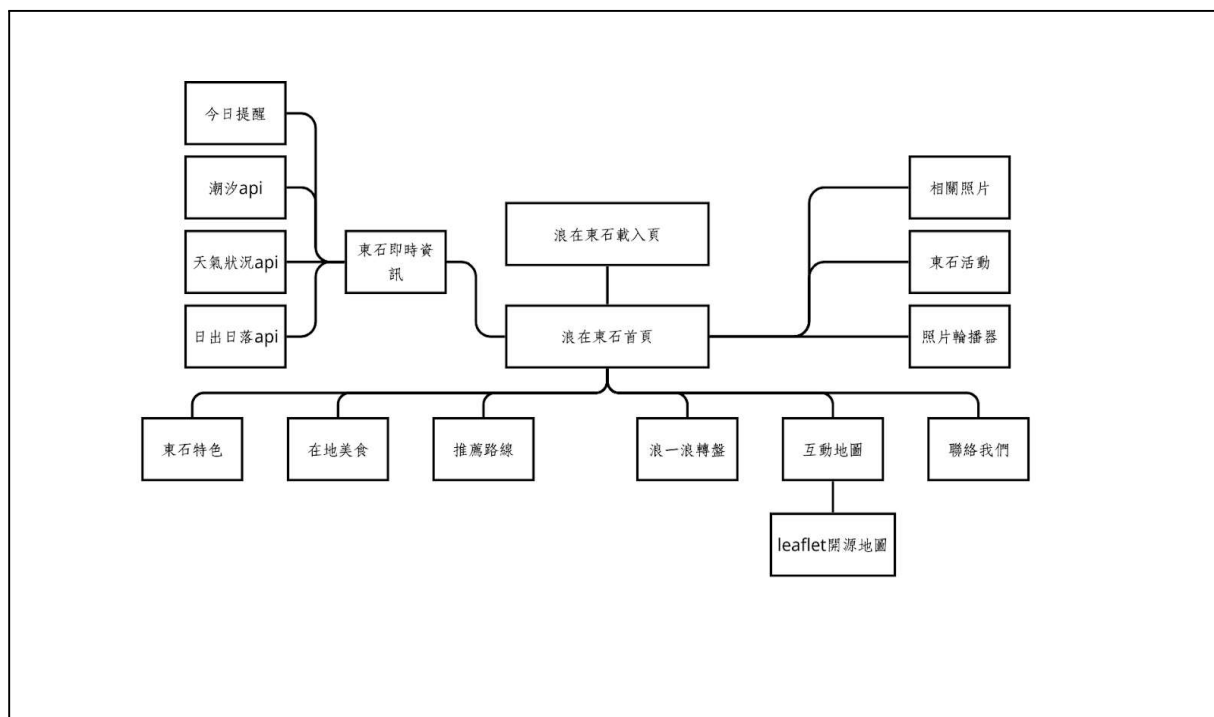
圖八、網站設計參考(互動式地圖)

互動式地圖:

讓使用者能夠了解景點位置與資訊，透過此項功能來規劃旅遊行程及路線。

貳、網站建置

一、網站架構



圖九、網站架構

本網站專為推廣東石旅遊設計，網站內有豐富的功能去讓使用者更方便的去認識東石，不論是東石推薦路線及東石特色或是東石即時資訊皆能讓使用者以更輕鬆愉快的心情去認識東石這片土地，並能在網站中的推薦路線及景點中更輕鬆的去規畫屬於自己的旅程。

浪在東石網站主要分為七個部分，分別是：東石特色、在地美食、推薦路線、首頁(以網站圖標替代)、浪一浪轉盤、互動地圖及聯絡我們。首先是東石特色，這個區域放置了東石相關景點的介紹。再來是在地美食，這個區域放置了十五家東石小吃店及餐廳讓使用者做選取即可跳轉至google搜尋該店家。其次是推薦路線，這個區域有八題的心理測驗能讓使用者去做測驗(也可以選擇跳過測驗)，測驗後會得到網頁開發團隊所幫你設定好的推薦路線。再來是以網頁圖標做替代的首頁，本頁的設計是為了讓使用者更好的在浪在東石網站上取得東石的即時資訊，所以在此放置了當地的天氣、溫度、風速、濕度、空氣品質、日出日落、潮汐資訊。並在此添加了東石當地相當著名的活動及相關連結。接下來則是浪一浪轉盤，浪一浪轉盤是為了能讓使用者在

不知道要去哪裡時協助他們排除選擇困難的工具。互動地圖則是能讓使用者先在浪在東石網站上過濾非必要的景點，直接選擇他想要的景點，並先在網站地圖上閱讀資訊後再決定要不要查看更多資訊的區塊。最後是聯絡我們，本區塊是為了能讓使用者回報網頁的錯誤給開發團隊。

二、系統開發環境

(一)軟體

項目	內容
作業系統	Windows10
系統開發平台	Visual Studio Code
系統開發程式語言	HTML、CSS、JavaScript
系統上線託管平台	GitHub Pages

表一、開發環境-軟體

(二)硬體

項目	規格
電腦型號	Sword 17 A11UC-043TW
處理器(CPU)	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz
顯示卡(GPU)	NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB)
記憶體(RAM)	16.0 GB
硬碟(SSD)	932 GB SSD ST1000LM 049-2GH172 SCSI Disk Device

表二、開發環境-硬體

(三)網站使用之技術

浪在東石網站為純前端網站，使用了HTML5做多頁式靜態網站，每個功能各自對應一個HTML入口，再利用CSS3做全站共用樣式+分頁樣式，最後再利用JavaScript提供網站互動功能，其中包括API串接、事件監聽及引入第三方前端資源。

本網頁使用到的API:

- 中央氣象局(CWA Open Data)
- Sunrise-Sunset.org
- 環境部 (MOENV) AQI
- Nominatim (OSM Geocoding)

第三方前端資源:

- Font Awesome (圖示)
- Leaflet (互動地圖)
- OpenStreetMap Tile (地圖圖磚)
- YouTube Embed (使用iframe內嵌)

最後本網頁為在開發測試期間方便查看網頁開發所產生的變化，故以Visual Studio Code的Live Studio套件查看網頁開發時的變化，並在發布時以Github提供的Github Pages功能將網站發布到公開網路上。

三、功能描述

(一)導入頁

利用導入頁做為網站載入的緩衝機制，導入頁以CSS繪製，添加大量圖標元素及網站開發團隊手繪的浪在東石圖片及網站名稱做開場，希望使用者能在店進網站的那一刻就開始對網站感到興趣。功能方面，當使用者點擊本頁面的任何地方即可跳過這個導入頁。

(二)首頁

首頁以iframe嵌入Youtube播放器，並在Youtube播放器播映我們浪在東石開發團隊所錄製的浪在東石預告片(蚵在我心底的名字)。隨後會進到照片輪播區，照片輪播區放置的是網頁開發團隊所拍攝的獨屬於東石的風景照，能讓使用者對東石這塊土地有初步的了解。除了以上功能，本頁面還包括了東石的即時資訊(天氣、溫度、風速、濕度、空氣品質、日出日落、潮汐資訊、今日

提醒)，其中今日提醒會以網頁前端所抓取的資料做推播，例如：今日天氣晴會顯示(今日陽光充足，適合海邊活動)今日天氣雷雨時則會顯示(今日有雨，建議攜帶雨具)。網頁背景會根據時間做顏色變換，讓使用者能在網站中感受到時間的推移，主要用以區分早上、中午、黃昏、晚上。東石當地活動則放置東石的活動資訊及其資訊連結。導覽列清晰明瞭讓使用者想去哪個功能區塊就去哪裡，當使用者向下滑後會出現TOP按鈕能讓使用者一鍵回到頂部，省去滑動網頁的時間也營造了更便利的環境。最後底部的頁尾放置了本網頁的相關資訊連結，讓使用者方便做點選。

(三)東石特色

東石特色區塊主要放置浪在東石網頁開發團隊所去過的景點以及實際拍攝的照片並附上介紹。

(四)在地美食

在地美食區塊放置東石當地的小吃及整合google評論上對於該店的相關評論放置在本頁，點及了解更多即可在google開新分頁以協助使用者了解更多相關資訊。

(五)推薦路線

進到推薦路線區塊時會跳出心理測驗，心理測驗有八題(可選擇跳過測驗)做完心理測驗後會顯示你屬於網頁開發團隊所設計的心理測驗中的哪種吉祥物，並依據使用者做出的心理測驗結果做推薦路線。若選擇跳過測驗則會顯示出網頁開發團隊所設計的5種預設推薦路線。

(六)浪一浪

浪一浪轉盤區塊放置了一個自訂義添加景點進入輪盤的區域，使用者可以點選下拉式選單中給定的東石景點去做添加及刪減輪盤，點擊開始轉動後會顯示轉動結果，轉動結果會在輪盤下方顯示，其中會包含一個「前往地圖查看」按鈕，點擊後即可連結到互動地圖。

(七)互動地圖

互動地圖區塊的左半部放置了景點列表，方便使用者點擊他想去的地點，右半部則放置了Leaflet開源地圖來讓地圖在網頁上呈現。點及左側景點列表中的景點即可在右側的互動地圖中顯示該地區的位置及資訊，並且在資訊欄

的底下有一個「了解更多」按鈕，點擊後即可讓使用者在Google上獲得更多資訊。

(八)聯絡我們

聯絡我們區塊放置了網頁開發者的gmail、電話號碼及其所屬單位的地址。

(九)團隊相簿

團隊相簿的入口放置在首頁底部的相關連結裡，點擊即可進入並查看網頁開發團隊所拍攝的相關照片。

參、使用者手冊

一、網站操作說明

(一)導入頁

使用者一點進網頁就會看到顯眼的標題及吉祥物小浪，點擊任何地方即可跳過此頁面。



圖十、導入頁

(二)首頁

最上方有導覽列可供使用者點選，點擊中間的logo(浪在東石圖標)可返回首頁頂端。同時首頁還放置了影片，以及相片輪播器，可讓使用者左右切換觀看，向下滑還可以得知當地當天天氣狀況以及活動。



圖十一、首頁影片



圖十二、首頁輪播相片



圖十三、東石即時資訊



圖十四、東石當地活動



圖十五、浪在東石快速連結

(三)東石特色

使用者進入此區塊即可得知東石的相關景點介紹。



圖十六、東石特色

(四)在地美食

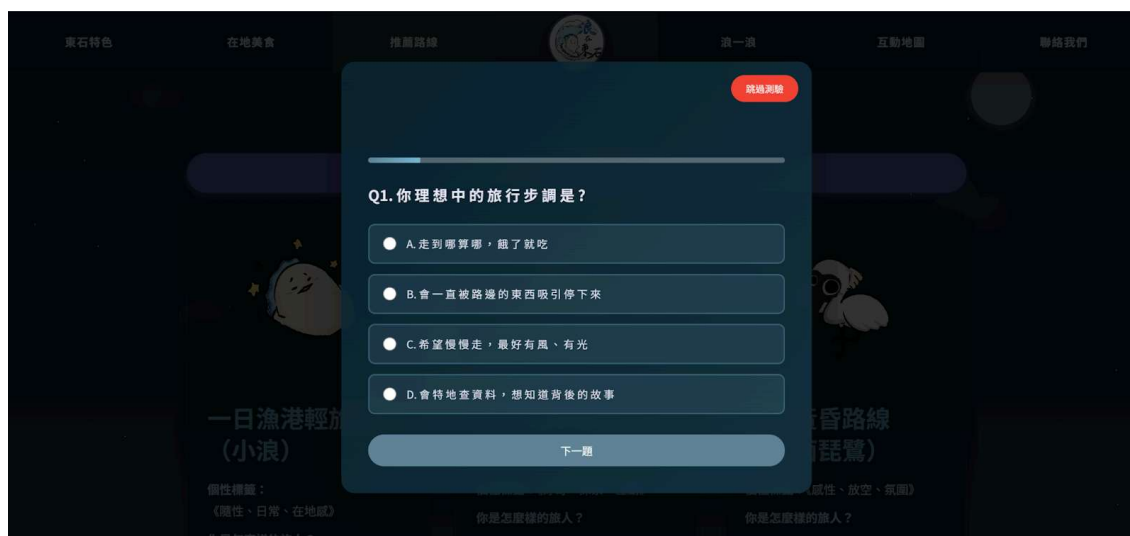
包含了詳細東石在地美食，使用者只須要找到想吃的美食並且點擊了解更多，即可獲得相關資訊。



圖十七、在地美食

(五)推薦路線

使用者點擊之後只須回答幾題簡單的問題就能完成心理測驗，可以了解自己是一個什麼樣的人、象徵的吉祥物是什麼，以及適合自己的遊玩路線。



圖十八、心理測驗



圖十九、推薦路線

(六)浪一浪

使用者可以選擇不想去的景點並刪除，也能點擊下拉式選單來選取有興趣的地點，當使用者選取完後，點擊下方開始轉動按鈕來扭轉轉盤，轉盤結果的更多資訊會顯示在下方，且可點擊前往地圖查看按鈕來導航到互動地圖的頁面。



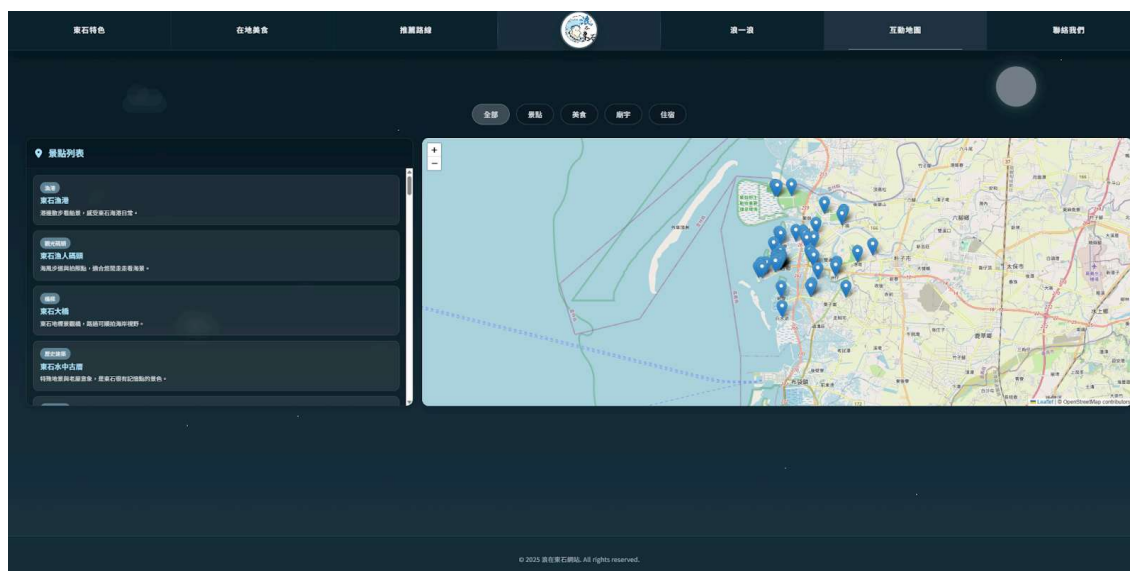
圖二十、浪一浪轉盤(一)



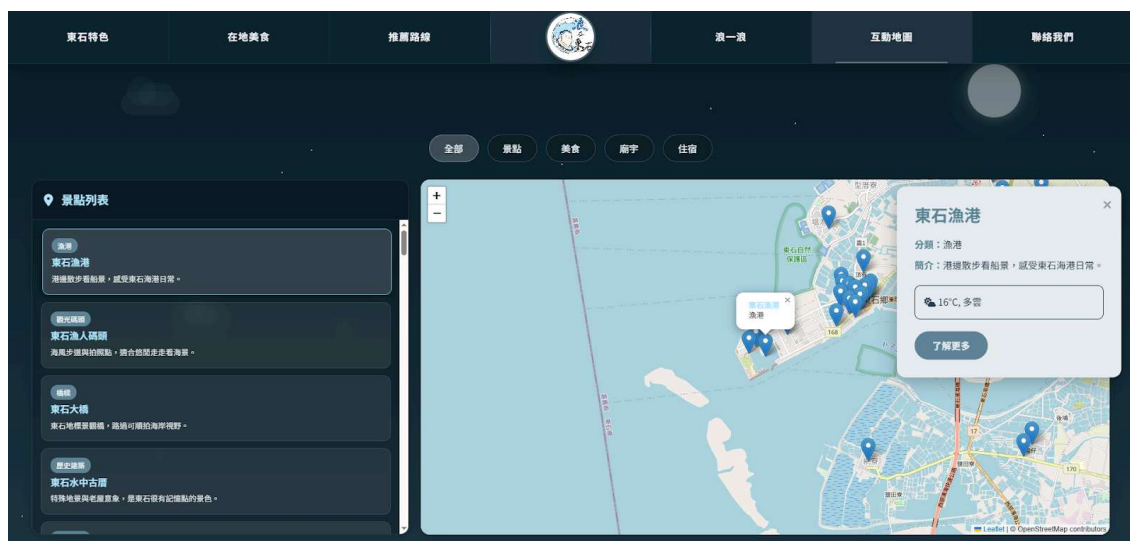
圖二十一、浪一浪轉盤結果

(七)互動地圖

使用者可點選頂部的五個分類鈕來檢視不同的分類在東石地圖上的位置，點擊左列資訊欄的景點後，會跳出小視窗寫著該景點的即時天氣及簡介，再點擊更多資訊按鈕後即可自動在Google開新分頁查詢該地點。



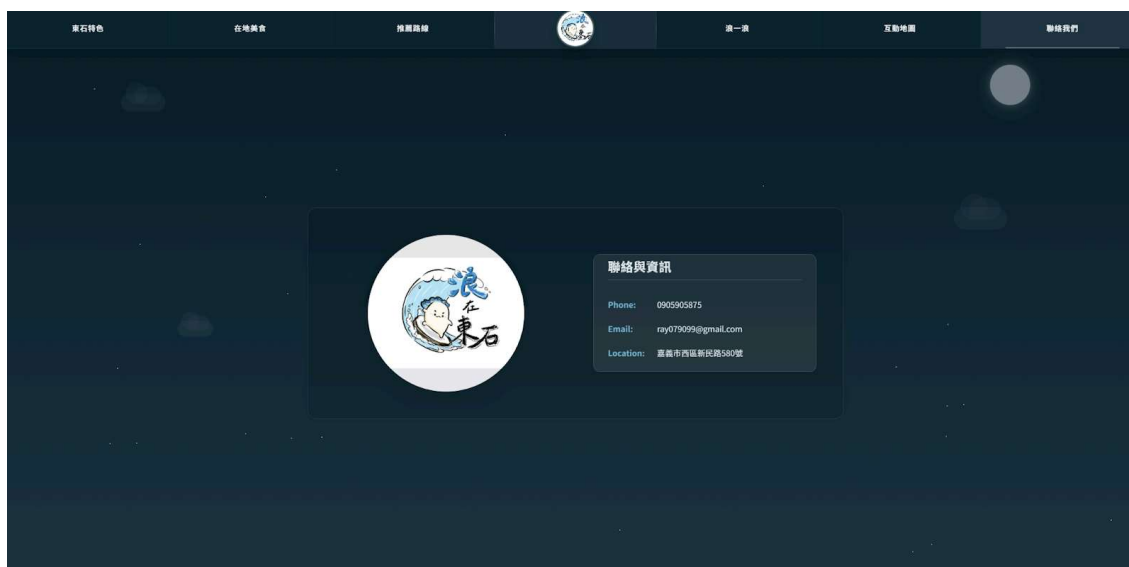
圖二十二、互動地圖



圖二十三、互動地圖彈出視窗

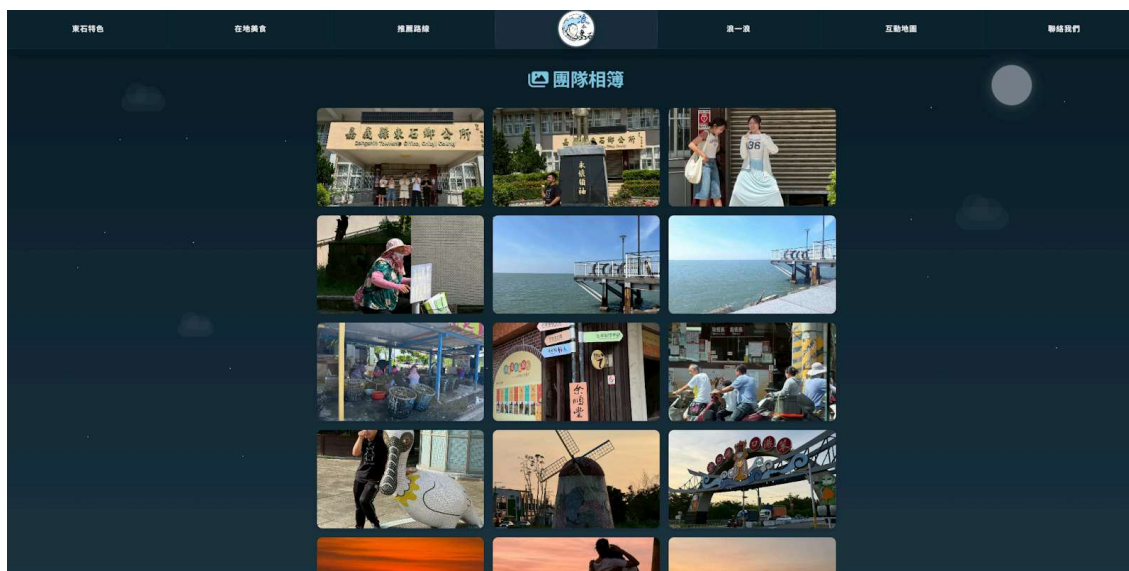
(八)聯絡我們

顯示聯絡資訊與管理者。



圖二十四、聯絡我們

(九)團隊相簿



圖二十五、團隊相簿

肆、結論

這段期間我們小組五位成員一起努力，為了讓網站內容更貼近真實感受，我們前後兩次親自前往東石實地考察。這兩趟旅程讓我們帶回了許多親手拍攝的風景照片與在地美食的第一手資訊，並將東石特有的海洋氛圍轉化為網站的靈魂，創作出吉祥物「小浪」來引導使用者探索這片土地。

透過這次專題，讓我們了解到網頁的設計與製作是多麼的不容易，除了要讓使用者有更人性化的網頁瀏覽體驗，也要考慮網頁渲染及圖片顯示對瀏覽器載入速度所造成的負載，要美觀又要節省資源實在是非常困難的一件事。對於網站的功能發想我們甚至思考了將近一個星期，只為了呈現出能幫助到使用者的成品。這趟旅程教會的不僅僅是開發網頁相關的知識，更多的是與人之間的相處。無數次的小組討論，為了讓我們達成自己在期中所定下的專案期程而趕工。為了網站而設計吉祥物，繪製、輸出。為了網站的預告片而學會了剪輯。為了能在網頁中多塞一點功能而學會了如何串接api。浪在東石網站承載的不僅是開發團隊用心製造出來的功能和頁面，更多的是開發團隊這一路走來的各種經歷。謝謝我們年輕的肝能支撐我們在無數個午夜到清晨的旅程，也謝謝堅持修完這門課的自己。最後的最後，網頁開發團隊所拍攝的浪在東石預告片(蚵在我心底的名字)現正熱映中!也希望《浪在東石》能永遠活在每位瀏覽網站的訪客心底。

伍、參考資料

1. 茂林國家風景區，Retrieved 12/28/2025，from
<https://www.maolin-nsa.gov.tw/zh-tw/>
2. 阿里山國家風景區，Retrieved 12/28/2025，from
<https://www.ali-nsa.net/zh-tw>
3. iT邦幫忙，快速建構地圖服務（四） - 當 Leaflet JS 遇見 Data Hub，
Retrieved 12/16/2025，from
<https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10235399>
4. Leaflet.js，Retrieved 12/16/2025，from
<https://leafletjs.com/>
5. Using Fetch - Web API MDN，Retrieved 12/10/2025，from
https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch